

# INTEGRAL TAKTENTU

PERTEMUAN 12

# Bahan Kajian

1. Integral fungsi tak tentu
2. Integral substitusi

## **Pengalaman Belajar Mahasiswa**

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-15 mengenai integral tak tentu

# Pengertian

Fungsi  $F$  disebut sebagai anti turunan dan anti differensial atau integral dari fungsi  $f$  pada selang  $I$ , jika berlaku  $F'(x)$  untuk setiap  $x$  di  $I$ .

Jika  $f$  suatu turunan dari  $F$ , maka notasinya adalah  $F'(x) = f(x)$  atau dapat juga dituliskan sebagai  $dF'(x) = f(x)dx$ . Sebaliknya,  $F$  adalah anti turunan dari  $f$  dan notasi atau simbol untuk operasi pengintegralannya adalah  $\int$ . Kita dapat menuliskan sebagai

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

Dengan  $\int f(x)dx$  :notasi integral tak tentu

$F(x) + c$  : fungsi anti turunan

$f(x)$  : fungsi yang di-integral -kan

$c$  adalah konstanta real sembarang

# INTEGRAL TAK TENTU

Integral atau anti diferensial merupakan operasi invers atau kebalikan dari diferensial atau turunan. Oleh karena itu, rumus-rumus integral dapat diturunkan dari rumus-rumus turunan. Berikut merupakan rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar.

1.  $\int kx^n dx = \frac{k}{n+1} x^{n+1} + c$ ; dengan  $n \neq -1$
2.  $\int k dx = kx + c$
3.  $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx + c$
4.  $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$
5.  $\int u dv = uv - \int v du$
6.  $\int e^x dx = e^x + c$
7.  $\int k^x dx = \frac{k^x}{\ln a} + c$

## Contoh 01

Tentukan integral dari fungsi berikut:

(i).  $f(x) = x^5$

(ii).  $f(x) = -2$

(iii).  $f(x) = -\frac{5}{x}$

(iv).  $f(x) = x^2 + 2x + 1$

Penyelesaian

(i).  $f(x) = x^5 \rightarrow f'(x) = \frac{1}{5+1} x^{5+1} + c = \frac{1}{6} x^6 + c$

(ii).  $f(x) = -2 \rightarrow f'(x) = -2x^0 + c = -2x^1 + c = -2x + c$

(iii).  $f(x) = -\frac{5}{x} \rightarrow f'(x) = -5 \ln x + c$

(iv).  $f(x) = x^2 + 2x + 1 \rightarrow f'(x) = \frac{1}{3} x^3 + x^2 + x + c$

# Integral Substitusi

## Contoh 02

tentukan hasil dari:  $f(x) = xe^x dx$

Penyelesaian

$$f(x) = xe^x dx \rightarrow \text{misal } u = x \text{ dan } dv = e^x dx$$

$$\text{maka } du = dx \text{ dan } v = \int e^x dx = e^x$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$= xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

# Integral Substitusi

Tidak semua bentuk pengintegralan dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar integral  $\int ax^n = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + c$ . Banyak bentuk fungsi yang nampak rumit sehingga tidak dapat diselesaikan dengan rumus dasar integral tersebut, karena itu dibutuhkan cara lain untuk menyelesaikannya.

Konsep dasar dari integral substitusi adalah dengan mengubah bentuk integral yang rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana.

Bentuk umum integral substitusi adalah:  $\int \left[ f(u) \frac{du}{dx} \right] dx = \int f(u) du$

# Integral Substitusi

## Contoh 03

tentukan hasil dari:  $\int x\sqrt{x^2 + 1}dx$

Penyelesaian

misal  $u = x^2 + 1$  ; maka  $\frac{du}{dx} = 2x \rightarrow du = 2xdx$

$$xdx = \frac{du}{2}$$

$$\int x\sqrt{x^2 + 1}dx = \int \sqrt{x^2 + 1}xdx \rightarrow \int u^{(1/2)} \frac{du}{2} = \int \frac{1}{2} u^{(1/2)} du$$

$$= \frac{1/2}{3/2} u^{(3/2)} + c$$

$$= \frac{1}{3} u^{(3/2)} + c \rightarrow \frac{1}{3} (x^2 + 1)^{(3/2)} + c$$



# Tugas 4

Tentukan penyelesaian fungsi berikut:

1.  $\int 2dx$

2.  $\int 5x^3 dx$

3.  $\int \frac{2}{x^3} dx$

4.  $\int \sqrt[4]{x^3} dx$

5.  $\int (8x^3 - x^2 + 4) dx$

6.  $\int (x - 1)^2 dx$

7.  $\int \frac{x+2-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

8.  $\int \frac{x^2+4x-3}{x^3} dx$

9.  $\int (2x - 1)(x^2 - x + 3) dx$

10.  $\int \frac{2x+3}{\sqrt{xx^2+9-1}} dx$

11.  $\int 4x^3(x^4 - 1)^3 dx$

12.  $\int 12x(x^2 + 1)^2 dx$

13.  $\int (5x - 3)^4 dx$

14.  $\int (x + 3)(x - 1)^5 dx$

15.  $\int x\sqrt{4-x} dx$

16.  $\int 10x(8x^2 - 1)^4 dx$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: [elly.elm@bsi.ac.id](mailto:elly.elm@bsi.ac.id). cc: [kaprodi.ik@bsi.ac.id](mailto:kaprodi.ik@bsi.ac.id)  
Copyright 2024